

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : Cardinal d'un ensemble fini

Le **cardinal** d'un ensemble fini E , noté $\text{card}(E)$, est son **nombre d'éléments**. Si $E = \{a; b; c\}$, alors $\text{card}(E) = 3$; et $\text{card}(\emptyset) = 0$.

CARDINAL D'UNE REUNION : A ET B FINIS

$$\text{card}(A \cup B) = \text{card}(A) + \text{card}(B) - \text{card}(A \cap B)$$

En additionnant les deux cardinaux, chaque élément commun est compté **deux fois** : on en retranche une fois le nombre. Si A et B sont **disjoints**, c'est-à-dire si $A \cap B = \emptyset$, l'intersection est vide et il reste $\text{card}(A \cup B) = \text{card}(A) + \text{card}(B)$.

Produit cartésien, p-listes, parties

Le **produit cartésien** $A \times B$ est l'ensemble des **couples** $(a; b)$ avec $a \in A$ et $b \in B$.

Une **p-liste** (ou **p-uplet**) d'éléments d'un ensemble E à n éléments est une liste **ordonnée** de p éléments de E , **les répétitions étant permises** : c'est le **tirage successif avec remise**.

LES TROIS COMPTAGES DE BASE : E A n ELEMENTS

$$\text{card}(A \times B) = \text{card}(A) \times \text{card}(B)$$

$$p\text{-listes} : \text{card}(E^p) = n^p$$

$$\text{nombre de parties de } E : 2^n$$

Les 2^n parties comprennent $\emptyset$ et E lui-même : construire une partie, c'est décider pour **chaque** élément s'il est dedans ou dehors, soit 2 décisions répétées n fois.

Principe multiplicatif et diagrammes

- Décrire d'abord **un** objet à compter par une phrase complète : « un menu, c'est une entrée, puis un plat, puis un dessert ».
- Décomposer sa construction en **étapes successives** et vérifier que chaque objet s'obtient par **une seule** suite d'étapes ; si le nombre de possibilités d'une étape ne dépend pas des choix déjà faits, **multiplier** ces nombres.
- Traiter les **contraintes en premier** (chiffre non nul, place imposée) : sinon le compte des étapes suivantes est faux.
- On **multiplie** des étapes qui se suivent ; on **additionne** des cas qui s'excluent.
- **Diagramme** : remplir la zone **la plus intérieure** d'abord, remonter vers les zones à deux ensembles en retranchant ce qui est déjà placé, finir par les zones « seulement A ». Contrôle : la somme de toutes les zones, zone extérieure comprise, redonne l'effectif total.

Leçon 2 : Arrangements et permutations

Soit E un ensemble à n éléments et p un entier tel que $0 \leq p \leq n$. Un **p-arrangement** des éléments de E est une liste **ordonnée** de p éléments de E , **deux à deux distincts** : l'ordre compte, **pas de répétition**. C'est le **tirage successif sans remise**.

ARRANGEMENTS : POUR $0 \leq p \leq n$

$$A_n^p = n \times (n-1) \times \dots \times (n-p+1)$$

$$(p \text{ facteurs}) = \frac{n!}{(n-p)!}$$

Le **produit** sert à **calculer** : $A_{10}^4 = 10 \times 9 \times 8 \times 7$, sans jamais former $10!$. Le **quotient** sert à démontrer et à simplifier. Le dernier facteur est $n - p + 1$, et non $n - p$.

Permutations et factorielle

Une **permutation** des n éléments de E est un arrangement de **tous** ses éléments, c'est-à-dire un rangement de E dans un ordre donné.

PERMUTATIONS ET CONVENTION

$$A_n^n = n! = n \times (n-1) \times \dots \times 2 \times 1$$

$$0! = 1$$

La convention $0! = 1$ rend la formule $A_n^p = \frac{n!}{(n-p)!}$ valable jusqu'à $p = n$ inclus : il existe exactement une façon de ne rien ranger.

Reconnaître un arrangement

- L'**ordre compte** : places, rangs ou rôles distincts. Test : échanger deux éléments ; si le résultat est différent, l'ordre compte.
- **Pas de répétition** : « distincts », « sans remise », « des personnes différentes ». Les mots « successif », « l'un après l'autre » annoncent l'ordre.
- Identifier n (éléments disponibles) et p (places à remplir), écrire A_n^p **avant** de calculer. Contrôle d'ordre de grandeur : $C_n^p \leq A_n^p \leq n^p$.
- **Anagrammes** : n lettres **toutes distinctes** donnent $n!$ mots ; si une lettre est écrite **deux fois**, ses deux exemplaires sont indiscernables et l'on **divise par 2!**. Les mots sans signification sont comptés comme les autres.

Leçon 3 : Combinaisons

Soit E à n éléments et $0 \leq p \leq n$. Une **combinaison de p éléments de E** est une **partie** de E ayant p éléments : l'ordre **ne compte pas, pas de répétition**. C'est le **tirage simultané**.

COMBINAISONS : POUR $0 \leq p \leq n$

$$C_n^p = \frac{A_n^p}{p!} = \frac{n!}{p!(n-p)!}$$

Pour **calculer**, employer $\frac{A_n^p}{p!} : C_{10}^5 = \frac{10 \times 9 \times 8 \times 7 \times 6}{120} = 252$. Un tirage simultané est un tirage successif sans remise **dont on oublie l'ordre** : d'où la division par $p!$.

RELATIONS : POUR $0 \leq p \leq n$

$$C_n^0 = C_n^n = 1 \quad C_n^1 = C_n^{n-1} = n$$

$$\text{symétrie} : C_n^p = C_n^{n-p}$$

$$\text{Pascal} : C_n^p + C_n^{p+1} = C_{n+1}^{p+1}$$

Choisir les p éléments que l'on **garde** revient à choisir les $n - p$ que l'on **écarte** : la symétrie allège les calculs, car $C_{20}^{18} = C_{20}^2 = 190$. Un contrôle sûr : C_n^p est **toujours un entier**.

Les trois modes de tirage

On tire p objets, tous discernables, dans une urne qui en contient n .

Protocole	Ordre	Répétition	Nombre
successif avec remise	compte	oui	n^p
successif sans remise	compte	non	A_n^p
simultané	ne compte pas	non	C_n^p

Deux questions, dans cet ordre. L'ordre compte-t-il ? Echanger deux éléments de la réponse : si l'objet obtenu est différent, l'ordre compte. Peut-on répéter un élément ? Ordre et répétition donnent n^p ; ordre sans répétition, A_n^p ; ni l'un ni l'autre, C_n^p . Le cas « sans ordre avec répétition » n'est pas au programme.

Tirages soumis à une condition

- Calculer d'abord le nombre **total** de tirages : il sert de référence et de contrôle.
- **Exactement k objets** d'une catégorie : séparer l'urne en deux parties, puis **multiplier** le nombre de façons de choisir les k objets dans la première par le nombre de façons de compléter dans la seconde.

- **Au moins un** objet d'une catégorie : passer par le **contraire**, compter les tirages qui n'en contiennent **aucun** et retrancher du total.
- **Au plus k** objets : additionner les cas 0, 1, ..., k, ou passer par le contraire si cette liste est plus longue que celle des cas exclus.
Contrôle : la somme de tous les cas redonne le total.

Equation d'inconnue n

- Remplacer chaque combinaison par son expression développée :

$$C_n^2 = \frac{n(n-1)}{2} \text{ et } C_n^3 = \frac{n(n-1)(n-2)}{6}.$$
- Réduire au même dénominateur, simplifier par les facteurs communs non nuls, en précisant la condition d'existence $n \geq p$.
- Résoudre l'équation obtenue, puis **écarter les solutions non entières ou trop petites** : $C_n^2 = 21$ donne $n^2 - n - 42 = 0$, de racines 7 et -6 : seul $n = 7$ convient. Vérifier en reportant.

Leçon 4 : Formule du binôme et triangle de Pascal

FORMULE DU BINOME : a ET b REELS, n ≥ 1

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k a^k b^{n-k} \\ = C_n^0 b^n + C_n^1 a b^{n-1} + \dots + C_n^n a^n$$

- Le développement comporte $n+1$ **termes**. Dans chacun, la **somme des exposants** de a et de b vaut toujours n : l'exposant de a augmente d'une unité quand celui de b diminue d'une unité.
- Le coefficient C_n^k compte les façons de choisir les k parenthèses dans lesquelles on prend a parmi les n : le binôme est un dénombrement.
- **Différence** : on écrit $a-b = a+(-b)$, d'où $(a-b)^n = \sum C_n^k a^k (-b)^{n-k}$: **mêmes coefficients, signes alternés**. Ainsi $(a-b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$.

Triangle de Pascal

La ligne n contient, dans l'ordre, $C_n^0, C_n^1, \dots, C_n^n$.

n = 0	1
n = 1	1 1
n = 2	1 2 1
n = 3	1 3 3 1
n = 4	1 4 6 4 1

- Chaque ligne **commence et se termine par 1**, puisque $C_n^0 = C_n^n = 1$.
- Chaque nombre est la **somme des deux nombres placés au-dessus de lui** (formule de Pascal).
- Chaque ligne est **symétrique**, et la **somme des nombres d'une ligne vaut 2^n** .
- Le triangle est économique tant que n reste petit ; au-delà, revenir à $C_n^k = \frac{A_n^k}{k!}$.

Développer, ou isoler un seul coefficient

- **Développer** $(a+b)^n$: écrire la ligne n du triangle, puis les $n+1$ termes en faisant **croître** l'exposant de a de 0 à n et **décroître** celui de b de n à 0. Si un terme n'est pas une simple lettre, le mettre **entre parenthèses** avant d'élever à la puissance.
- **Contrôle** : en remplaçant a et b par 1, la somme des coefficients doit valoir 2^n .
- **Un seul coefficient** : écrire le **terme général** $C_n^k a^k b^{n-k}$ avec les expressions de l'énoncé, chercher le k qui donne la puissance demandée par une équation sur les exposants, puis calculer ce seul terme. Les autres termes sont inutiles.

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

X $\text{card}(A \cup B) = \text{card}(A) + \text{card}(B)$

✓ Cette égalité n'est vraie que si A et B sont **disjoints**. Sinon les éléments communs sont comptés **deux fois** et il faut retrancher $\text{card}(A \cap B)$. Signal d'alarme : un résultat qui **dépasse l'effectif total**.

X Un code de 4 chiffres choisis parmi 10 : 4^{10} • « une entrée puis un plat » donne une somme

✓ C'est $10^4 = 10\,000$: la **base** est le nombre de choix à chaque rang, l'**exposant** le nombre de rangs. Et l'on **multiplie** des étapes qui se suivent, on **additionne** seulement des cas qui s'excluent.

X Une équipe de 3 parmi 8 : $A_8^3 = 336$ • un tirage simultané de 3 boules parmi 10 : $A_{10}^3 = 720$

✓ Dans une **équipe** comme dans un tirage **simultané**, aucun élément n'est « le premier » : l'ordre ne compte pas, ce sont des **combinaisons**, $C_8^3 = 56$ et $C_{10}^3 = 120$. Le résultat s'écrit alors avec des **accolades**, non avec des parenthèses.

X Un bureau (président, secrétaire) parmi 10 : $C_{10}^2 = 45$ • un code de 4 chiffres avec répétition : $A_{10}^4 = 5040$

✓ Les **rôles** distinguent l'ordre : $A_{10}^2 = 90$. Et la répétition étant permise, il ne s'agit pas d'un arrangement mais d'une **4-liste** : $10^4 = 10\,000$.

X $C_n^p = C_n^{p-1} \cdot C_5^2 = \frac{5!}{2!} = 60$

✓ La symétrie est $C_n^p = C_n^{n-p}$, à vérifier sur un cas simple :

$$C_5^2 = 10 = C_5^3. \text{ Et le dénominateur porte aussi } (n-p)! : C_5^2 = \frac{5!}{2!3!} = 10.$$

La valeur 60 est celle de A_5^3 .

X $(a+b)^3 = a^3 + b^3$ • le terme en x^3 de $(2x+1)^3$ est x^3

✓ Il manque tous les **termes croisés** : $(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$; contrôle : $(2+3)^2 = 25$ contre $2^2 + 3^2 = 13$. Il faut élever **toute** la parenthèse, coefficient compris : $(2x)^3 = 8x^3$.

X Dans $(a-b)^n$, le terme en b^n est toujours négatif

✓ Les coefficients sont **les mêmes** que pour $(a+b)^n$ et l'alternance commence par un **+** sur le terme en a^n : le terme en b^n est **positif si n est pair**, négatif si n est impair.

X $A_3^5 = 3 \times 2 \times 1 \times 0 \times (-1) = 0$

✓ L'écriture A_n^p n'a de sens que si $p \leq n$: on ne peut pas ranger 5 objets distincts choisis parmi 3. Ce n'est pas un résultat nul, c'est une **erreur de modélisation** à reprendre.

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

- 1 $\text{card}(A \cup B) = \text{card}(A) + \text{card}(B) - \text{card}(A \cap B)$ • $\text{card}(A \times B) = \text{card}(A) \times \text{card}(B)$ • parties de E : 2^n • p-listes : n^p .
- 2 **Arrangement** (ordre, sans répétition), défini pour $p \leq n$:

$$A_n^p = n(n-1) \dots (n-p+1) = \frac{n!}{(n-p)!}$$
 • **permutation** : $A_n^n = n!$, avec $0! = 1$.
- 3 **Combinaison** (sans ordre, sans répétition) : $C_n^p = \frac{A_n^p}{p!} = \frac{n!}{p!(n-p)!}$ • $C_n^0 = C_n^n = 1$ et $C_n^1 = C_n^{n-1} = n$.
- 4 **Symétrie** $C_n^p = C_n^{n-p}$ et **formule de Pascal** $C_n^p + C_n^{p+1} = C_{n+1}^{p+1}$, qui construit le **triangle** ; somme d'une ligne : 2^n .
- 5 **Trois modes de tirage** de p objets parmi n : successif **avec remise** → n^p ; successif **sans remise** → A_n^p ; **simultané** → C_n^p . Contrôle : $C_n^p \leq A_n^p \leq n^p$.
- 6 **Deux questions** avant tout calcul : l'ordre compte-t-il (échanger deux éléments) ? peut-on répéter un élément ? Ecrire la réponse sous forme littérale **avant** de calculer.
- 7 **Binôme** : $(a+b)^n = \sum C_n^k a^k b^{n-k}$, n+1 termes, somme des exposants égale à n ; $(a-b)^n$: mêmes coefficients, **signes alternés** ; jamais $a^n + b^n$.
- 8 **Réflexes** : « au moins un » → passer par le **contraire** ; traiter les **contraintes en premier** ; C_n^p est toujours un **entier** ; un tirage simultané est un tirage sans remise dont on oublie l'ordre, d'où la division par p!.